# 第 2 章　矩阵

1.【答案】(C)

【解析】$\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&\frac{4}{3}&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&3&-1\\0&0&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&2\\2&1&3\\3&1&\frac{10}{3}\end{bmatrix}$，选项(A)错误；

$\begin{bmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&-3&-1\\0&0&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&2\\2&1&5\\3&-7&4\end{bmatrix}$，选项(B)错误；

$\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&3&0\\3&4&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&2\\2&1&3\\3&1&4\end{bmatrix}$，选项(C)正确；

$\begin{bmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-3&0\\0&0&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&3&0\\3&-4&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&2\\2&1&3\\3&-7&\frac{20}{3}\end{bmatrix}$，选项(D)错误.

综上所述，选(C).

【注】本题虽属于对基本计算的考查，但背景深刻.将一个矩阵分解为若干个具有特定性质的矩阵乘积的过程，称为矩阵分解，以往考研题中亦出现过这种考题形式.

2.【答案】$\begin{bmatrix}2&0\\0&2\end{bmatrix}$

【解析】$\boldsymbol{A}^9=\begin{bmatrix}1&9\\0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}^9=\begin{bmatrix}-1&9\\0&-1\end{bmatrix}$，故$\boldsymbol{A}^9-\boldsymbol{B}^9=\begin{bmatrix}2&0\\0&2\end{bmatrix}$.

3.【答案】$\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$

【解析】由于$\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^4=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}$，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$A^{13}=(A^4)^3A=E^3A=A=\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

**4.【答案】** $\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$

**【解析】**容易验证，$B^4=O$，故

$$A(E-B)=(E+B+B^2+B^3)(E-B)=E-B^4=E,$$

从而 $A^{-1}=E-B=\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$.

**5.【答案】** $\begin{bmatrix}0&1\\-1&1\end{bmatrix}$

**【解析】**由 $A$，$P$ 均可逆，$(PA)^2=PA$，则 $PA(PA-E)=O$，知 $PA=E$，于是

$$P=A^{-1}=\begin{bmatrix}0&1\\-1&1\end{bmatrix}.$$

**6.【答案】**18

**【解析】** $|C|=\begin{vmatrix}2A^*&(AB)^*\\O&B^{-1}\end{vmatrix}=|2A^*||B^{-1}|=\dfrac{2^3|A|^2}{|B|}=\dfrac{8\times(-3)^2}{4}=18.$

**7.【答案】**(B)

**【解析】**代入选项逐个验算即可，其中

$$\begin{bmatrix}O&A\\B&O\end{bmatrix}\begin{bmatrix}O&(-1)^n|A|B^*\\(-1)^n|B|A^*&O\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(-1)^n|B|AA^*&O\\O&(-1)^n|A|BB^*\end{bmatrix}$$

$$=(-1)^n|A||B|\begin{bmatrix}E&O\\O&E\end{bmatrix}=|C|\begin{bmatrix}E&O\\O&E\end{bmatrix}=CC^*.$$

故选(B).

**8.【答案】** $-\dfrac{8}{3}$

**【解析】**由题设 $|A|=3$，$|B|=1$，所以 $A^*=|A|A^{-1}=3A^{-1}$，$B^*=|B|B^{-1}=B^{-1}$，故

$$|A^{-1}B^*-A^*B^{-1}|=|A^{-1}B^{-1}-3A^{-1}B^{-1}|=|-2A^{-1}B^{-1}|=(-2)^3|A^{-1}||B^{-1}|=-\frac{8}{3}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】本题如果通过求逆矩阵与伴随矩阵得到 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{*}-\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{B}^{-1}$，再求行列式，计算量会非常大，所以要先化简，再计算行列式，同时要注意 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\neq|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$.

**9.【答案】**(C)

**【解析】**因为 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，所以 $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{-1}$，故互换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1，2 行得矩阵 $\boldsymbol{B}^{-1}$，选项(C)正确.

现举例说明选项(A),(B),(D)不正确.

当 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-2&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，满足 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

互换 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 的第 1，2 行得矩阵 $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&-2&0\\0&0&1\end{bmatrix}\neq\boldsymbol{B}$，从而选项(A)不正确.

互换 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 的第 1，2 列得矩阵 $\begin{bmatrix}-2&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\neq\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，从而选项(B)不正确.

互换 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 的第 1，2 列得矩阵 $\begin{bmatrix}2&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\neq\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，从而选项(D)不正确.

**10.【答案】**(D)

**【解析】**令 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则由题设知，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}$. 容易验证：$(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{Q}$. 故 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}$.

**11.【答案】**(D)

**【解析】**当 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$ 时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不能经初等行变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}$，也不存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$，从而选项(A),(C)不正确.

当 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$ 时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不能经初等列变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}$，也不存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{B}$，从而选项(B)不正确.

若 $r(\boldsymbol{A})=3$，则 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵，由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，$\boldsymbol{B}$ 也为可逆矩阵，从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均可通过初等列

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

变换化为单位矩阵，故 $A$ 可经初等列变换化为矩阵 $B$，从而选项(D)正确.

**【注】**当矩阵 $A$ 与矩阵 $B$ 等价时，存在可逆矩阵 $P$，$Q$，使得 $PAQ=B$，此时 $A$ 经初等行变换与初等列变换可以化为矩阵 $B$.

**12.【答案】**(C)

**【解析】**由题知，$\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}A=B$，即 $P_1P_2^{\mathrm{T}}A=B$，又

$$P_1^2=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=E,$$

故 $P_1=P_1^9$，故选(C).

**13.【答案】**(B)

**【解析】**记 $E_{ij}(k)$ 为将单位矩阵 $E$ 的第 $j$ 行的 $k$ 倍加到第 $i$ 行(或第 $i$ 列的 $k$ 倍加到第 $j$ 列)得到的初等矩阵，则 $\left[E_{ij}(k)\right]^{-1}=E_{ij}(-k)$.

由题意知，$B=E_{21}(2)A$，$D=CE_{31}(-3)$，故

$$A=\left[E_{21}(2)\right]^{-1}B=E_{21}(-2)B,\ C=D\left[E_{31}(-3)\right]^{-1}=DE_{31}(3).$$

于是，

$$AC=E_{21}(-2)BDE_{31}(3)=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&2&0\\9&0&3\end{bmatrix}.$$

**14.【答案】**(D)

**【解析】**由 $AB=O$，知 $r(A)+r(B)\leqslant 3$. 又 $r(A)>0$，

$$B=\begin{bmatrix}1&-1&1\\2a&1-a&2a\\a&-a&a^2-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&a+1&0\\0&0&(a+1)(a-2)\end{bmatrix},$$

故当 $a=-1$ 时，$r(B)=1$，$r(A)=1$ 或 $r(A)=2$，因此选项(A),(C)不正确；当 $a=2$ 时，$r(B)=2$，必有 $r(A)=1$，因此选项(D)正确，选项(B)不正确.

**15.【答案】**(C)

**【解析】**显然 $r(C)=1$，且

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&1\\-2&-1&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&2\\0&-3&-3\\0&3&a+4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&2\\0&1&1\\0&0&a+1\end{bmatrix},$$

当 $a\neq -1$ 时，有 $r(\boldsymbol{B})=3$，即 $\boldsymbol{B}$ 可逆，因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，故 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{C})=1$．故应选(C).

因为选项(C)成立，所以选项(D)显然不成立．选项(A),(B)也不成立，可举反例如下．

当 $a=-1$ 时，可取 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，有 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，此时 $r(\boldsymbol{A})=1$；也可取 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$，也有 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，此时 $r(\boldsymbol{A})=2$．

**16.【答案】** $\begin{bmatrix}-1&0\\0&1\end{bmatrix}$

**【解析】**因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线元素满足 $a_{11}+2=a_{22}$，故可设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&b\\c&a_{11}+2\end{bmatrix}$．由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，故 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，即 $a_{11}^2+b^2=c^2+(a_{11}+2)^2=1$，于是 $\begin{cases}a_{11}^2\leqslant 1,\\(a_{11}+2)^2\leqslant 1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}-1\leqslant a_{11}\leqslant 1,\\-3\leqslant a_{11}\leqslant -1,\end{cases}$ 故 $a_{11}=-1$，于是 $b=c=0$．故 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&0\\0&1\end{bmatrix}$．

**17.【答案】** $\boldsymbol{A}^4-5\boldsymbol{A}^3+10\boldsymbol{A}^2-10\boldsymbol{A}+5\boldsymbol{E}$

**【解析】**由题设条件

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^5=\boldsymbol{A}^5-5\boldsymbol{A}^4+10\boldsymbol{A}^3-10\boldsymbol{A}^2+5\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O},$$

得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^4-5\boldsymbol{A}^3+10\boldsymbol{A}^2-10\boldsymbol{A}+5\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E},$$

知

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^4-5\boldsymbol{A}^3+10\boldsymbol{A}^2-10\boldsymbol{A}+5\boldsymbol{E}.$$

**18.【答案】** $4\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}$

**【解析】**由于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，故 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{AA}=\boldsymbol{A}$，

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^3-3\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^3-3\boldsymbol{A}^2(2\boldsymbol{E})+3\boldsymbol{A}(2\boldsymbol{E})^2-(2\boldsymbol{E})^3-3\boldsymbol{A}$$

$$=\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{A}+12\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}-3\boldsymbol{A}=7\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}-3\boldsymbol{A}=4\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}.$$

**19.【答案】**0

**【解析】**因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，所以 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A})\leqslant 4$，$r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$．

$\boldsymbol{A}^*$ 由 $\boldsymbol{A}$ 中元素 $a_{ij}$ 的代数余子式(有正负号的3阶余子式) $A_{ij}$ 组成，而 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，故 $A_{ij}=0$ $(i,j=1,2,3,4)$，从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，故 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888